



ใบงานที่ 2 ธรรมชาติของเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S1 · คาบเดียว 50 นาที

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

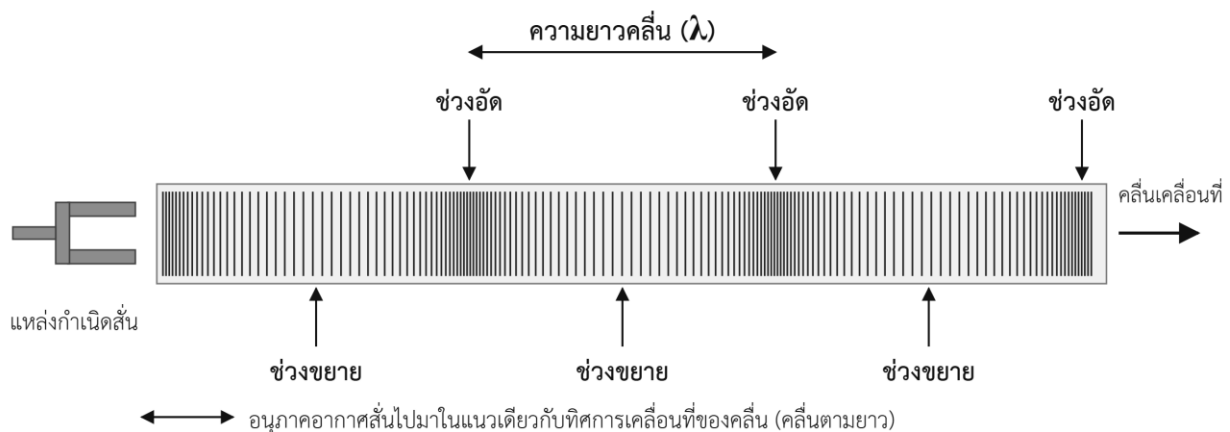
ห้อง ม.5/..... เลขที่ วันที่

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิด แล้วส่งพลังงานผ่านตัวกลาง เช่น อากาศ น้ำ ของแข็ง เสียงเดินทางผ่านสุญญากาศไม่ได้
- เสียงเป็นคลื่นกลตามยาว อนุภาคตัวกลางสั่นไปมาในแนวเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น เกิดช่วงอัดและช่วงขยายสลับกัน อนุภาคไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับคลื่น
- ระยะระหว่างช่วงอัดที่อยู่ติดกัน = ความยาวคลื่น λ · $v = f\lambda$ · $T = 1/f$
- เมื่อเสียงเปลี่ยนตัวกลาง f คงเดิม (ขึ้นกับแหล่งกำเนิด) แต่ v และ λ เปลี่ยน
- มนุษย์ได้ยินเสียงความถี่ประมาณ 20–20000 Hz ต่ำกว่านี้คืออินฟราซาวนด์ สูงกว่านี้คืออัลตราซาวนด์
- ระวางหน่วย: 1 kHz = 10^3 Hz · 1 ms = 10^{-3} s



ตอนที่ 1 สังเกตจากสถานการณ์จำลอง (ไฟล์ HTML แท็บ 01–02)

สถานการณ์	สิ่งที่ทำในสถานการณ์จำลอง	สิ่งที่สังเกตได้
1	เคาะส้อมเสียง แล้วกด “แตะ” ให้ปลายส้อมสัมผัสผิวน้ำ	
2	เคาะส้อมเสียง แล้วกด “แตะ” ให้ปลายส้อมสัมผัสลูกปิงปองที่แขวนไว้	
3	เคาะส้อมเสียง แล้ววางใกล้หน้ากล่องที่มีเศษกระดาษ	
4	ให้กระดิ่งดัง แล้วค่อย ๆ สูบลมออกจากภาชนะ (แท็บ 02)	

--	--	--	--	--

1.1 L1 · S1 จากสถานการณ์ที่ 1-3 เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร

1.2 L1 · S1 จากสถานการณ์ที่ 4 เสียงเดินทางผ่านสุญญากาศได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอนที่ 2 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L2 · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วย)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 2 ทุกข้อ		
สมการที่ 1 ความสัมพันธ์ของคลื่น $v = f\lambda$		สมการที่ 2 คาบกับความถี่ $T = \frac{1}{f} \quad \text{หรือ} \quad f = \frac{1}{T}$
ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย (SI)
v	อัตราเร็วของเสียง ขึ้นกับตัวกลาง (อากาศ น้ำ ของแข็ง)	เมตร/วินาที (m/s)
f	ความถี่ (รอบ/วินาที) ขึ้นกับแหล่งกำเนิด เปลี่ยนตัวกลางแล้วไม่เปลี่ยน	เฮิรตซ์ (Hz)
λ (แลมบ์ดา)	ความยาวคลื่น = ระยะกลางช่วงอัดถึงกลางช่วงอัดที่อยู่ติดกัน	เมตร (m)
T	คาบ = เวลาที่แหล่งกำเนิดสั่นครบ 1 รอบ	วินาที (s)
แปลงหน่วยเป็น SI ก่อนแทนค่า: $1 \text{ kHz} = 10^3 \text{ Hz}$ · $1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s}$ · หา λ ใช้ $\lambda = v/f$ · หา f ใช้ $f = v/\lambda$		

2.1 L1 · S1 เสียงความถี่ 440 Hz เดินทางในอากาศด้วยอัตราเร็ว 340 m/s มีความยาวคลื่นเท่าใด

2.2 L1 · S1 จงหาความยาวคลื่นของเสียงที่มีความถี่ 20 Hz และ 20000 Hz ในอากาศที่อัตราเร็วเสียง 340 m/s (ซึ่งเป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงที่มนุษย์ได้ยิน)

2.3 L1 · S1 ส้อมเสียงสั่นด้วยความถี่ 512 Hz จงหาคาบของการสั่น

--	--	--	--	--

- 2.4 **L2 · S1** แหล่งกำเนิดเสียงสั้นด้วยคาบ 2.5 ms ในอากาศที่อัตราเร็วเสียง 343 m/s
จงหาความถี่และความยาวคลื่นของเสียง

- 2.5 **L2 · S1** เครื่องไล่สัตว์ปล่อยเสียงความถี่ 40 kHz ในอากาศที่อัตราเร็วเสียง 340 m/s จงหาความยาวคลื่น
และบอกว่าคุณได้ยินเสียงนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด

- 2.6 **L2 · S1** เสียงความถี่ 500 Hz เดินทางจากอากาศ (340 m/s) ลงไปในน้ำ (1500 m/s) ความถี่ในน้ำเป็นเท่าใด
และความยาวคลื่นเปลี่ยนจากเดิมเป็นกี่เท่า

ด้านเสริม (ทำเมื่อเสร็จก่อน หรือทำที่บ้าน)

- 2.7 **L3 · S1** ในหลอดอากาศหนึ่ง วัฏระยะจากกลางช่วงอัดถึงกลางช่วงขยายที่อยู่ติดกันได้ 0.17 m อัตราเร็วเสียง 340 m/s จงหาความถี่ของเสียง และบอกว่าคุณได้ยินหรือไม่

ตอนที่ 3 สรุปท้ายคาบ

- 3.1 **L1 · S1** เต็มคำ: เสียงเกิดจาก เป็นคลื่น ต้องอาศัย
มีความสัมพันธ์ $v = \dots\dots\dots$ และมนุษย์ได้ยินเสียงความถี่ประมาณ ถึง Hz

ด้านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป
เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม
